



QUAIS FATORES DO FUTEBOL AFETAM NA VITÓRIA DE UM TIME

Jogar em casa muda a probabilidade de vitória?

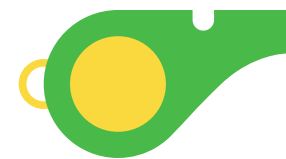
Igor dos Reis Gomes
Caio César Souza Oliveira



A PERGUNTA

- Jogar em casa realmente muda a probabilidade de vitória, e por quanto?

Planejamento para temporada exige números



Preparação dos Dados



1

Brasileirão 2003-2023

Total de 8.405 partidas

2

4 Databases

Estatísticas, Gols, Cartões e Geral
(Referente a partidas)

3

Temporadas sem coletas com zeros

Afetavam os dados, necessário
transformar em NaN

Preparação dos Dados



1

Colunas com alta ausência
Arrecadação, Formação, Técnico Mandante

2

Criação de um dataset geral
Utilizando colunas com >50% de presença no tempo

3

Principais
Mandantes, Gols, Placar e Cartões

Relação Mandante x Visitante

Mandante marcando ao
menos 1 gol
79,3%

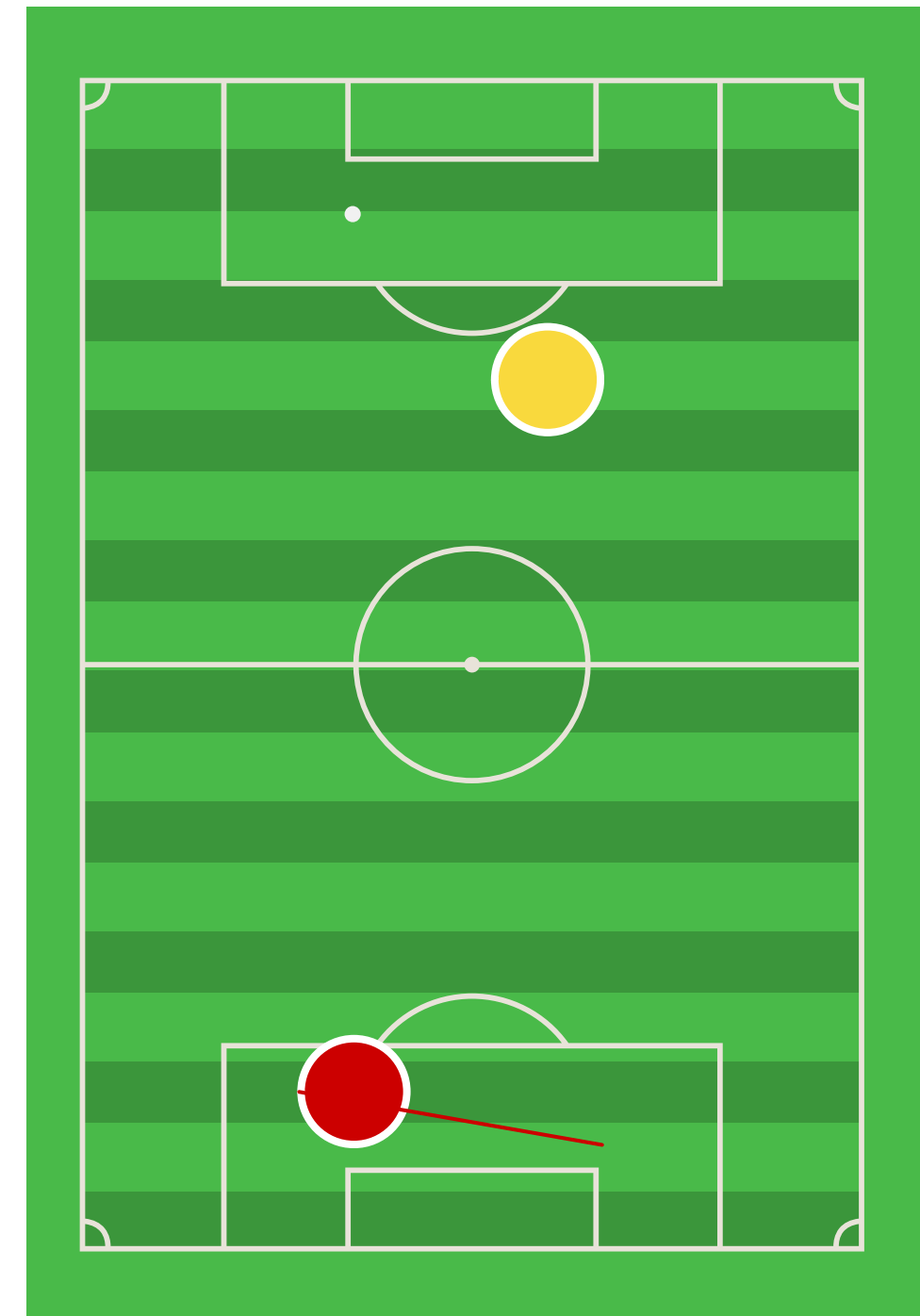
Mandante não sofre gol
36,4%

Visitante marca ao
menos 1 gol
63,6%

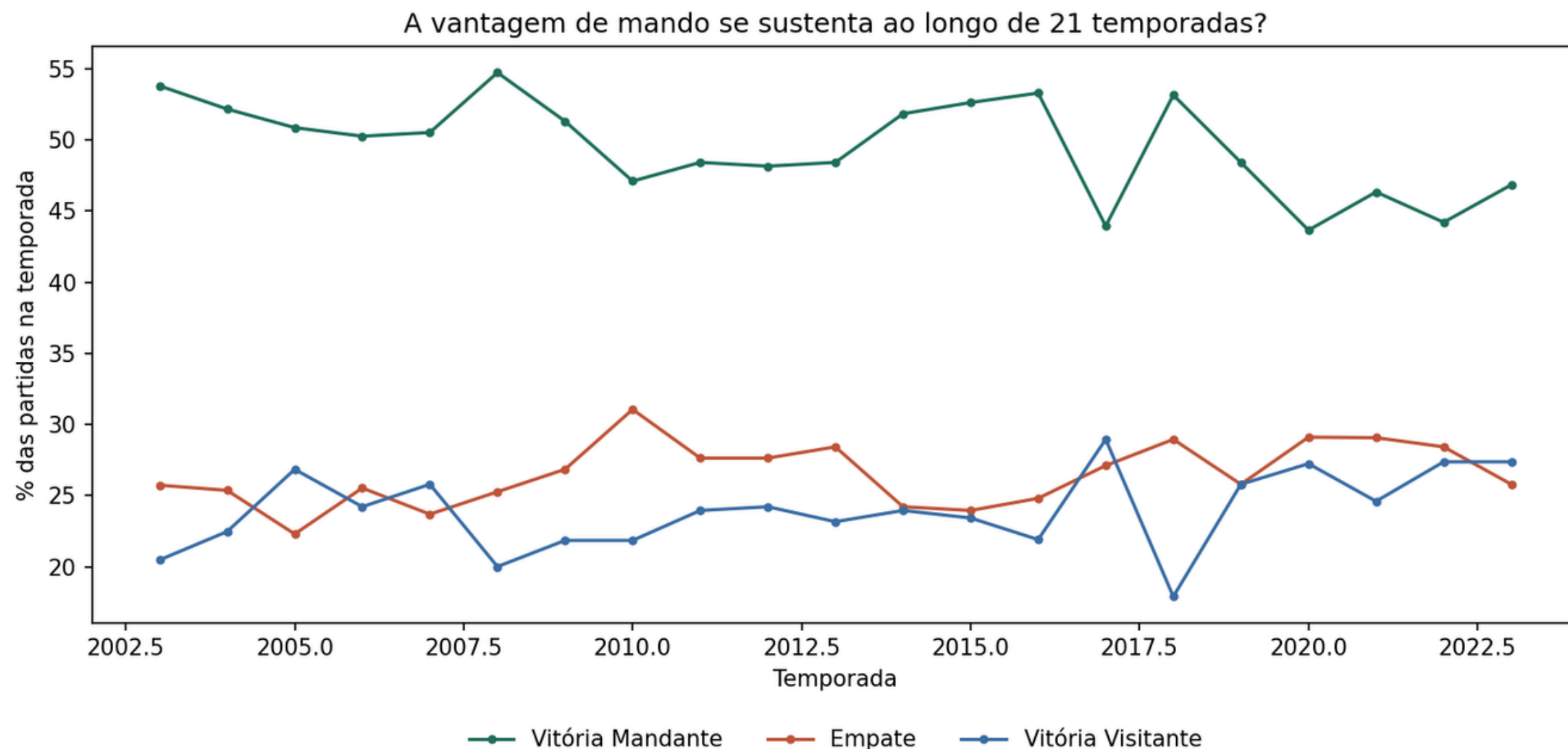
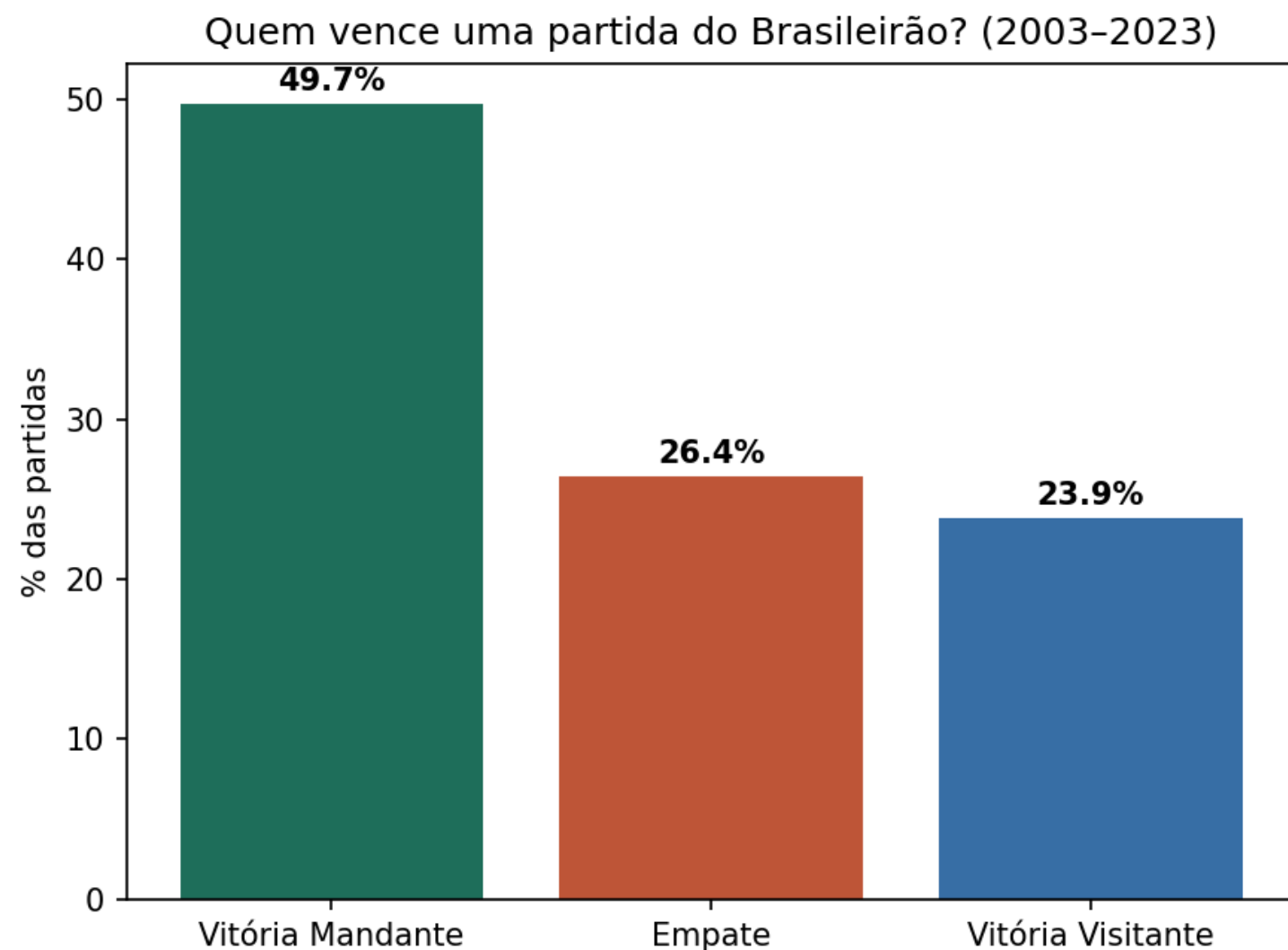
Visitante não sofre gol
20,7%

Partidas empatadas
26,4%

Diferença máxima de gol
7



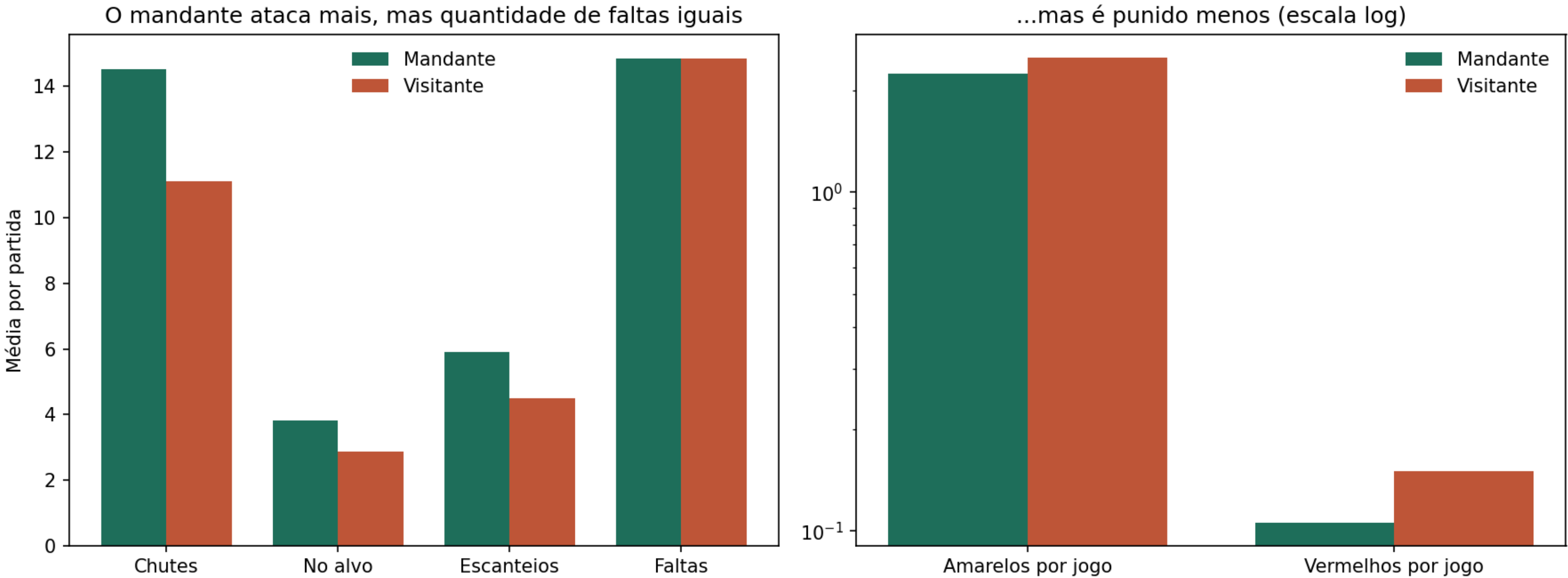
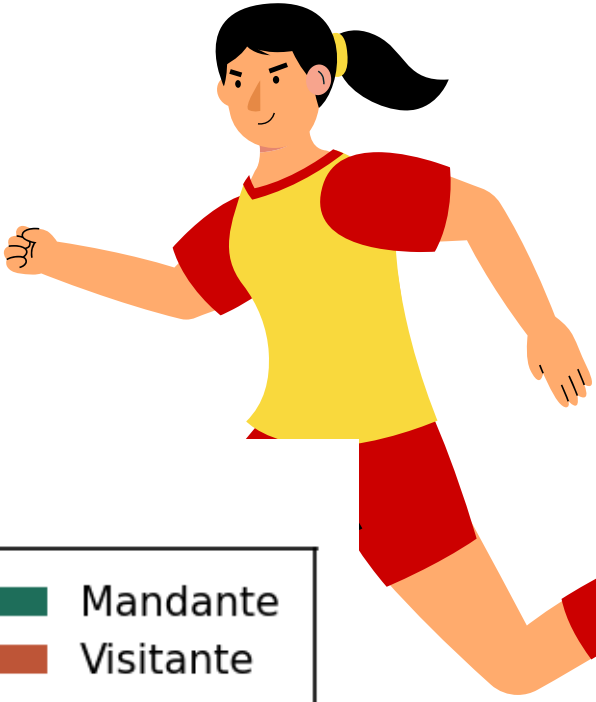
Vantagem do mando de campo



Mandante vence
2,08x mais

Hipóteses: Familiaridade, Deslocamento, Torcida, Arbitragem

Diferença de jogo em casa e fora

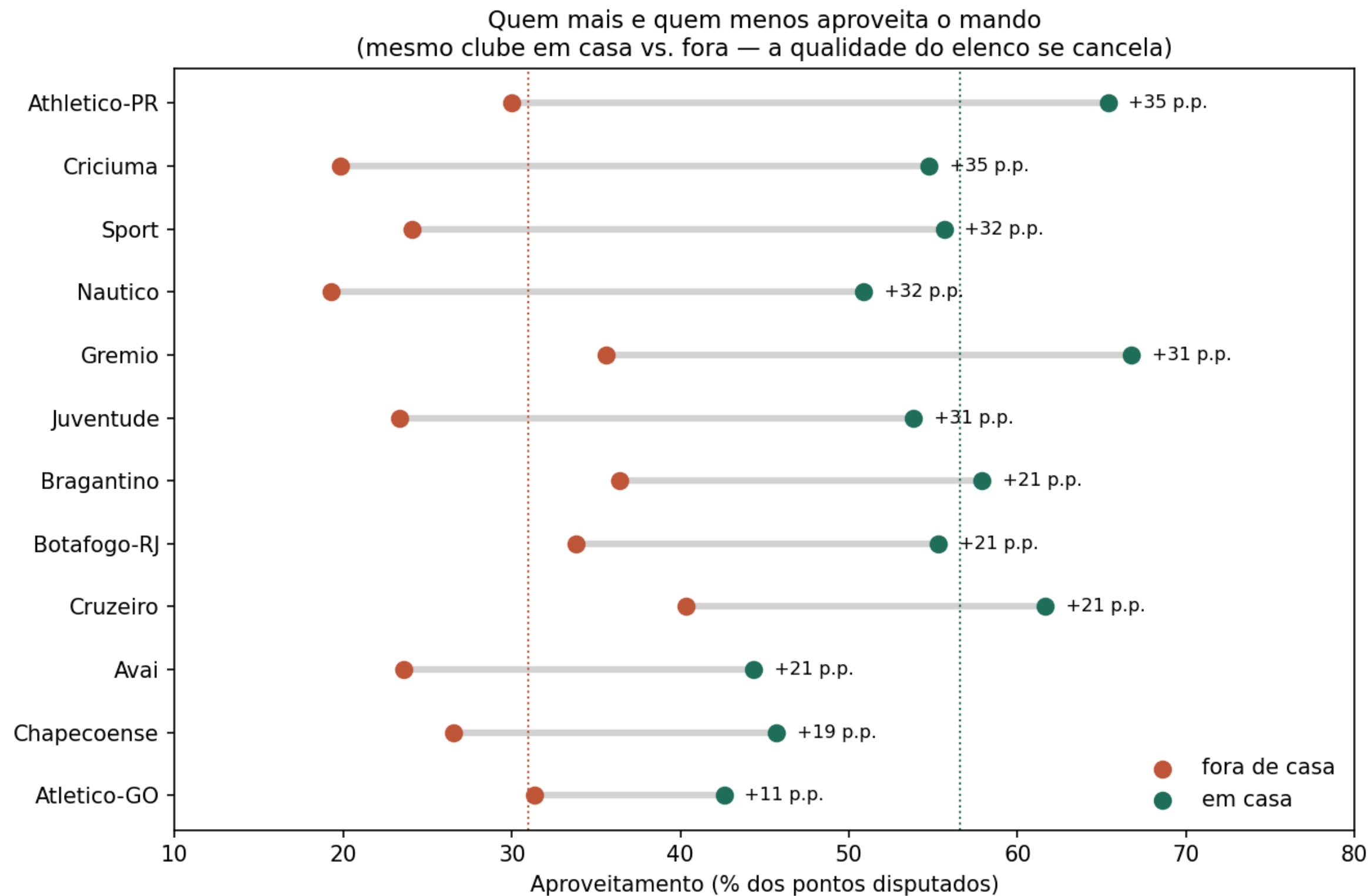


Chutes, Chutes no alvo e escanteios sobem ~32%

Taxa de Conversão semelhante ~26%

Punição desigual:
Visitantes 11,4% mais amarelos e 42% vermelhos

Força do Time Afeta?



Pode ser um fato do acaso?

Vamos usar o nosso primeiro teste de hipótese para verificar:



Se não houver diferença no mandante do campo, a taxa de vitória será perto do 50% para visitante e mandante. Logo:

- H_0 : o mando não importa — entre partidas decididas, o mandante vence com probabilidade 0,5
- H_1 : o mando importa — a probabilidade é diferente de 0,5



Pode ser um fato do acaso?

Vamos usar o nosso primeiro teste de hipótese para verificar:

- Partidas decididas (sem empate): 6184
- Esperado sob H_0 (moeda honesta) : 3092 vitórias do mandante
- Observado : 4179 (67.6%)
- Distância : 27.6 desvios-padrão
- p-valor = $1.15e-171$

Conclusão: Rejeita H_0 — o mandante vence significativamente mais que 50% das partidas decididas.



Como o mandante joga diferente

Vamos usar o nosso segundo teste de hipótese para verificar:



A ideia: em cada partida, comparamos a estatística do mandante com a do visitante no mesmo jogo. Como os dois enfrentaram o mesmo gramado, o mesmo árbitro e o mesmo clima, qualquer diferença sistemática é atribuível ao mando.

- **H0:** a média da diferença (mandante – visitante) é zero
- **H1:** a média da diferença é diferente de zero



Como o mandante joga diferente

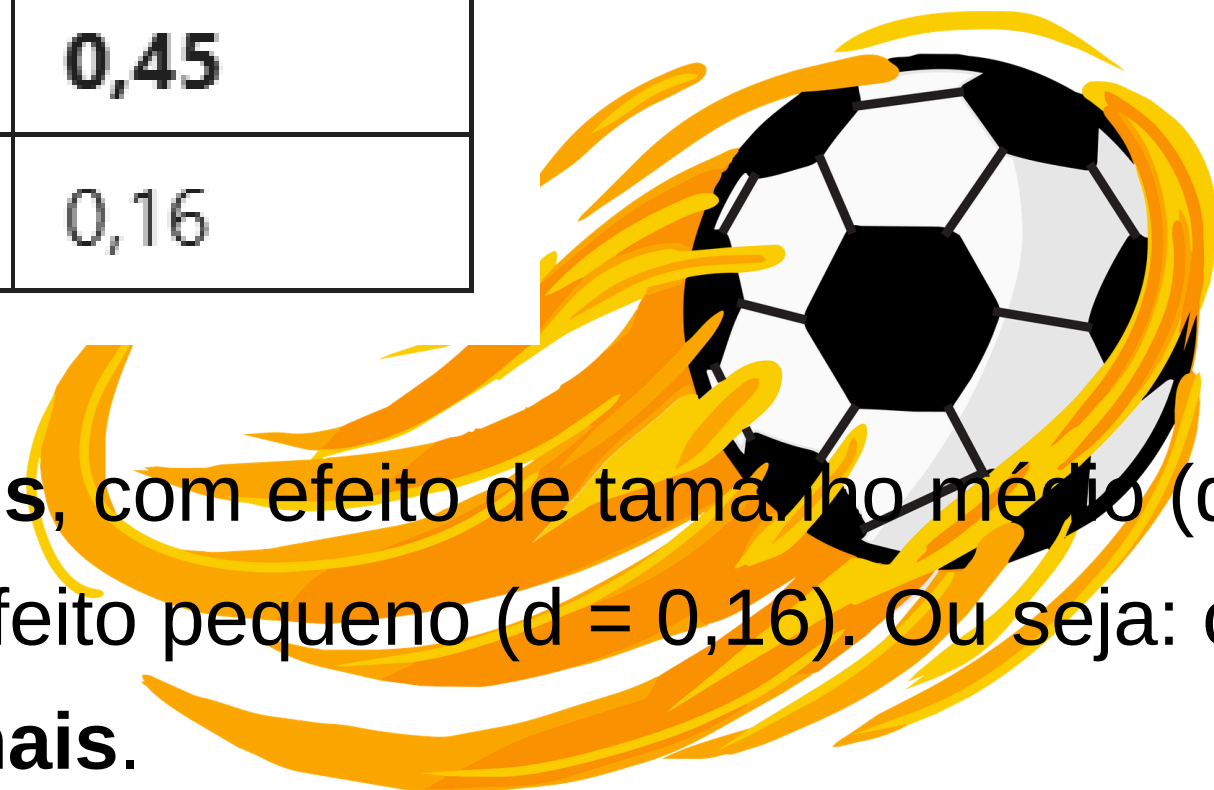
Vamos usar o nosso segundo teste de hipótese para verificar:



- **H0:** a média da diferença (mandante – visitante) é zero
- **H1:** a média da diferença é diferente de zero

Métrica	Mandante	Visitante	Razão	Cohen's d
Chutes	14,52	11,10	1,31	0,45
Posse de bola	51,72%	48,28%	1,07	0,16

O contraste é o achado. O mandante chuta **31% mais**, com efeito de tamanho médio ($d = 0,45$). Mas a posse de bola sobe apenas 7%, com efeito pequeno ($d = 0,16$). Ou seja: o mandante **não controla mais o jogo** — ele **arrisca mais**.



Como o mandante joga diferente

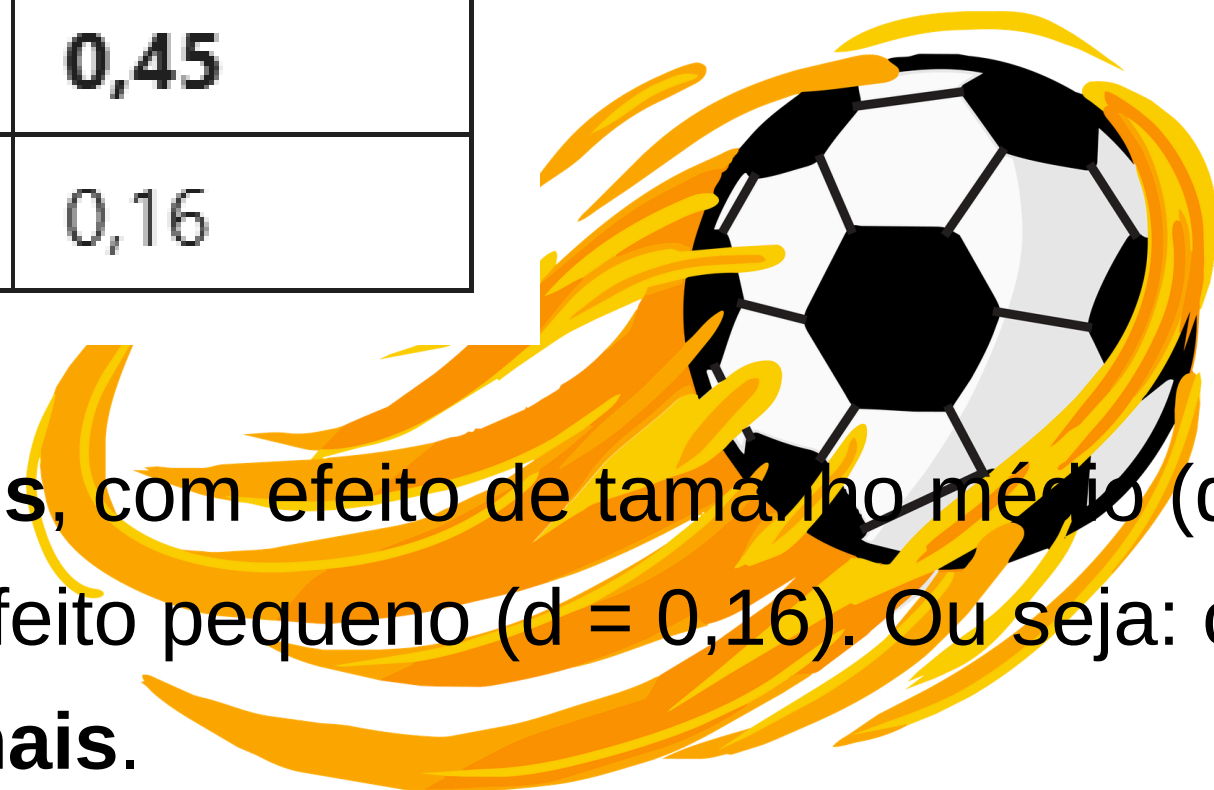
Vamos usar o nosso segundo teste de hipótese para verificar:



- **H0:** a média da diferença (mandante – visitante) é zero
- **H1:** a média da diferença é diferente de zero

Métrica	Mandante	Visitante	Razão	Cohen's d
Chutes	14,52	11,10	1,31	0,45
Posse de bola	51,72%	48,28%	1,07	0,16

O contraste é o achado. O mandante chuta **31% mais**, com efeito de tamanho médio ($d = 0,45$). Mas a posse de bola sobe apenas 7%, com efeito pequeno ($d = 0,16$). Ou seja: o mandante **não controla mais o jogo** — ele **arrisca mais**.





O tamanho da vantagem

- O efeito é relevante: o mando representa +25,9 p.p. na probabilidade de vitória (IC 95%: 24,5%–27,3%).
- Impacto na pontuação: isso corresponde a 1,756 ponto/jogo em casa, contra 0,980 fora.
- Na prática: a vantagem média é de +0,776 ponto por partida, chegando a aproximadamente +14,7 pontos em 19 jogos.
- Confiabilidade da estimativa: IC 95% de 0,725–0,832 ponto/jogo, calculado por bootstrap (2.000 reamostragens).
- Conclusão: o mando não representa apenas maior chance de vitória, mas também um ganho mensurável de pontos na classificação.



Da onde vem a vantagem?

Vamos usar nosso terceiro teste de hipótese:

resultado	Vitória Mandante	Empate	Vitória Visitante
periodo			
Com público	50.7	26.1	23.3
Portões fechados	42.4	30.0	27.6
Público de volta	45.9	27.0	27.1

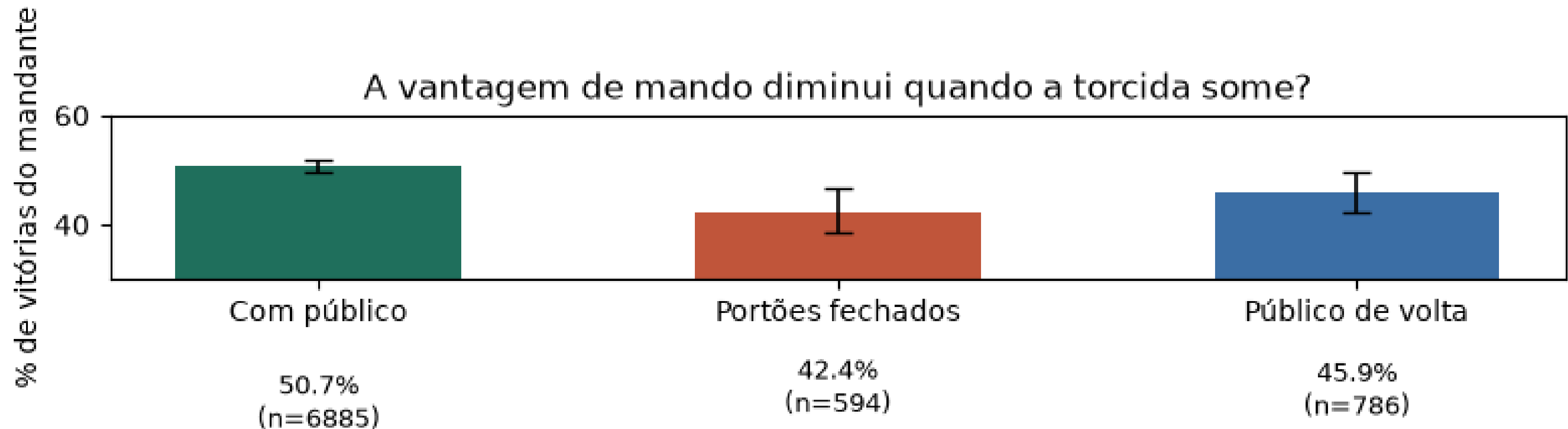
pvalor = 3.20e-04

Conclusão: Rejeita H_0 — a distribuição dos resultados difere entre os períodos.



Da onde vem a vantagem?

Vamos usar nosso terceiro teste de hipótese:



Conclusões

O mando de quadra é muito relevante no campeonato do Brasileirão.



Vantagem do mando

+25,9 p.p. na probabilidade de vitória

+0,78 ponto por partida

≈ +14,7 pontos em 19 jogos em casa

≈ 64% dos pontos conquistados em casa



Metas separadas para casa e fora

Avaliar o desempenho de forma independente

Identificar problemas específicos de desempenho



Torcida como fator de desempenho

Vitória em casa: 50,7% → 42,4% sem público

Possível influência da presença da torcida



Poderia ser sorte?

Vamos usar teste de hipótese para verificar:

H_0 : se o mando não importasse, seria uma moeda honesta — 50% para cada lado.

Esperado por acaso	3.092 vitórias do mandante
Observado	4.179
Distância	27,6 desvios-padrão

Teste binomial exato · $p = 1,15 \times 10^{-171}$ · IC 95% [66,4% ; 68,7%]

14,7 PONTOS

0,78 ponto por partida × 19 jogos em casa IC 95% [13,8 ; 15,8]

Soccer infographics

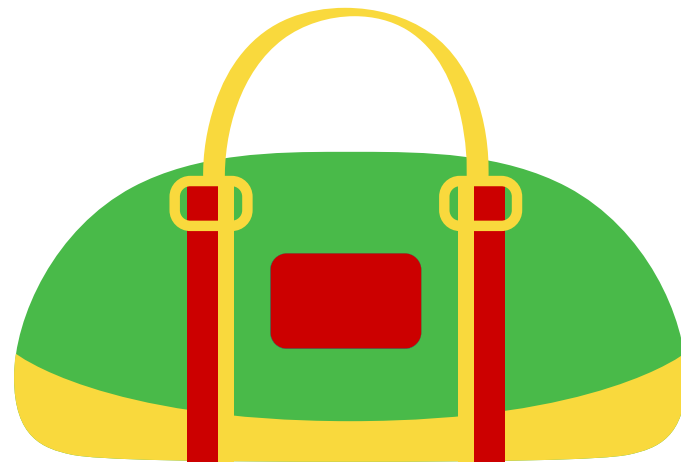
6/6



Mars

Mars is actually a cold place

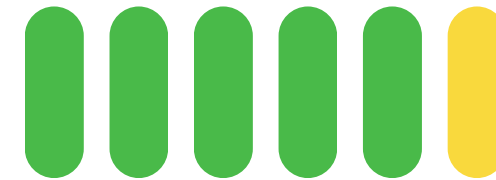
2/6



Neptune

Neptune is the farthest planet

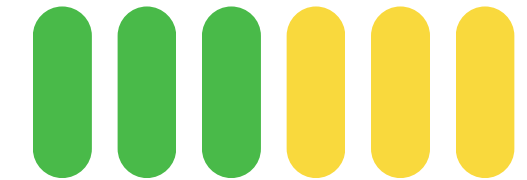
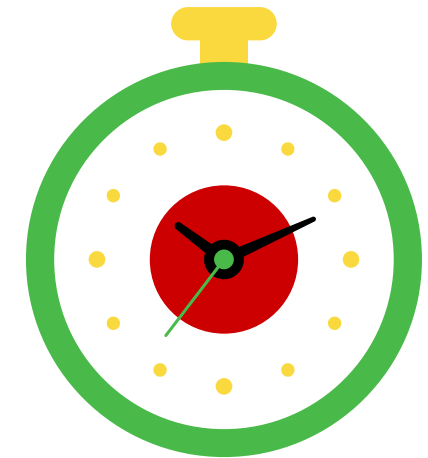
5/6



Saturn

Saturn is the ringed one

3/6



The Earth

The Earth is the planet we live on

Soccer infographics

Skill 1

Saturn is composed of
hydrogen and helium



Skill 2

Despite being red,
Mars is a cold place



Skill 3

Mercury is the closest
object to the Sun



Soccer infographic



Despite being Red, Mars is a very cold place full of iron oxide dust



Neptune has a beautiful name and is the second planet from the Sun

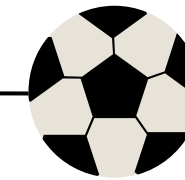
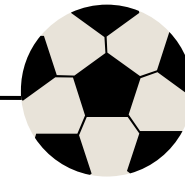
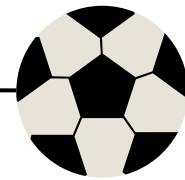
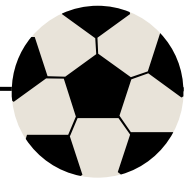
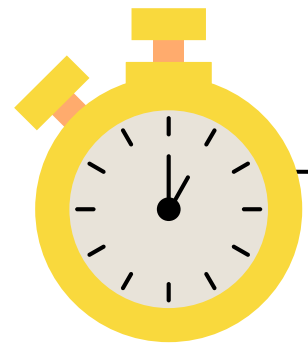
Soccer infographics

Mercury

It's the smallest planet in the System

Mars

Despite being red, Mars is actually cold



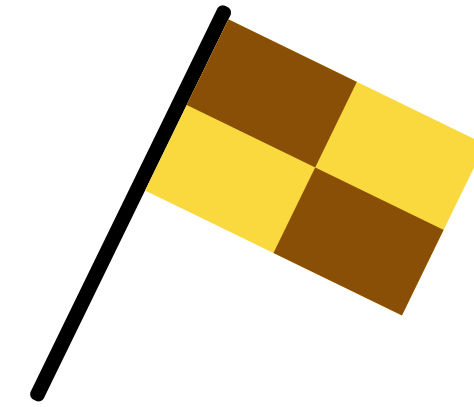
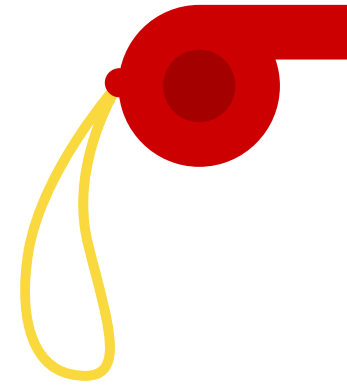
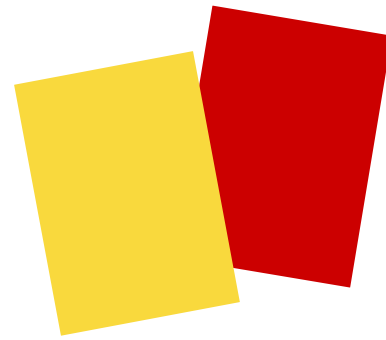
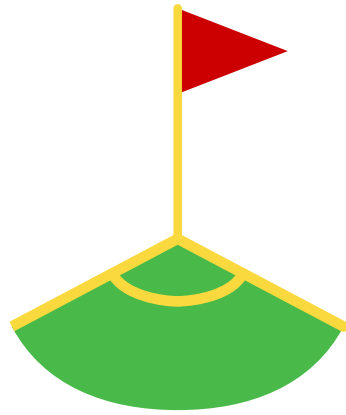
Jupiter

It's the biggest planet in the Solar System

Saturn

It's composed of hydrogen and helium

Soccer infographics



Mercury	Mars	Jupiter	Saturn
It's the smallest planet in the System	It's a cold place. It's full of iron oxide dust	It's the biggest planet in the Solar System	It's composed of hydrogen and helium

Soccer infographics



Earth

The Earth is the only planet that harbors life



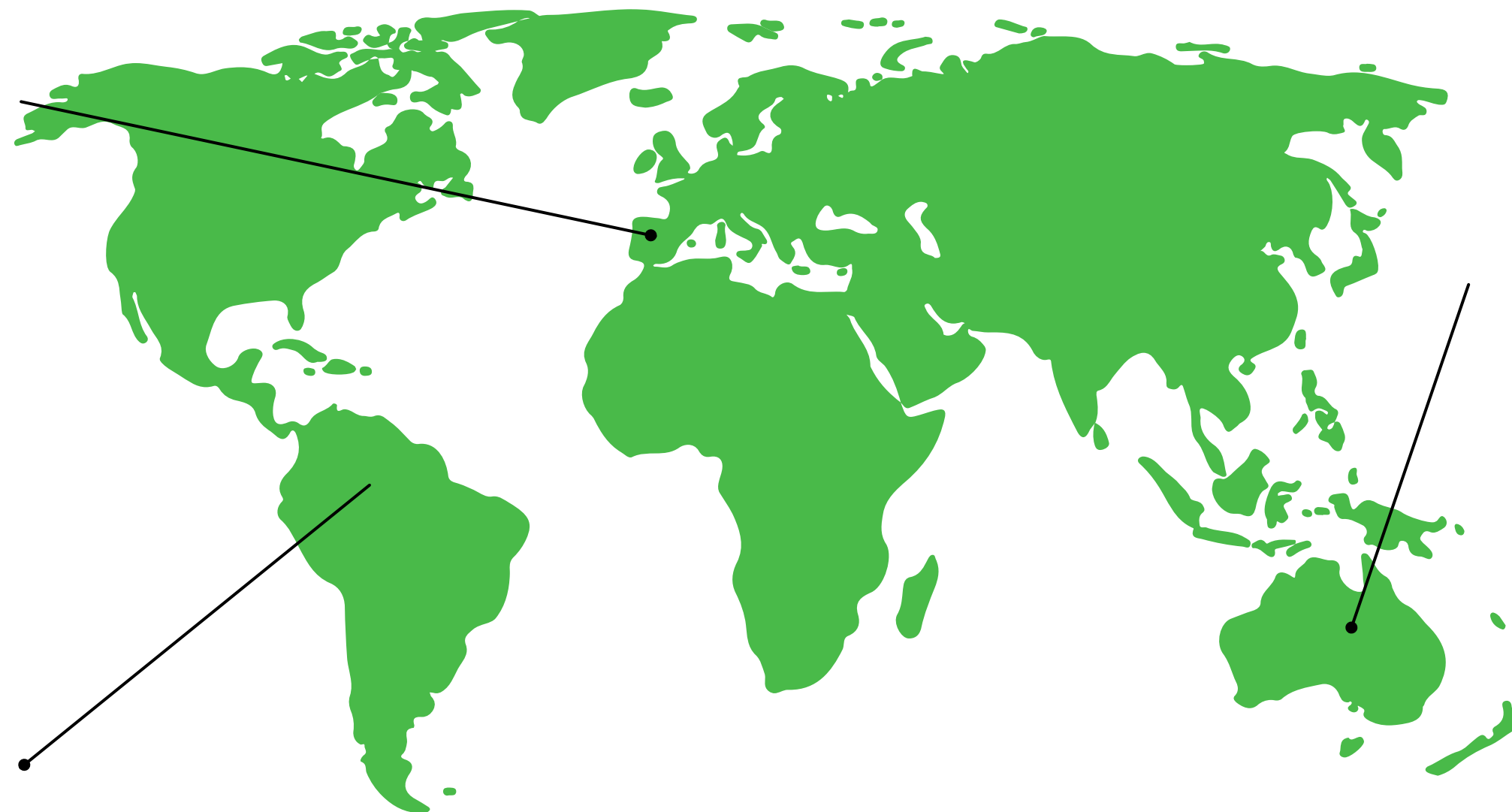
Mercury

Mercury is the closest planet to the Sun



Venus

Venus has a beautiful name, but it's hot



Soccer infographics

Venus
Venus has high
temperatures and a
nice name



Mercury
Mercury is the
smallest planet of
them all



Pluto
It's so small that is
now considered a
dwarf planet



Neptune
Neptune is the
farthest planet from
the Sun



Soccer infographics

Mon	Tue	We d	Thu	Fri	Sat	Sun
		01	02	03	04	05
06	07	08	09	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
28	29	30	31			



Mercury

Is the closest planet to the Sun and the smallest one in the Solar System



Venus

Venus has a beautiful name and is the second planet from the Sun

Soccer infographic



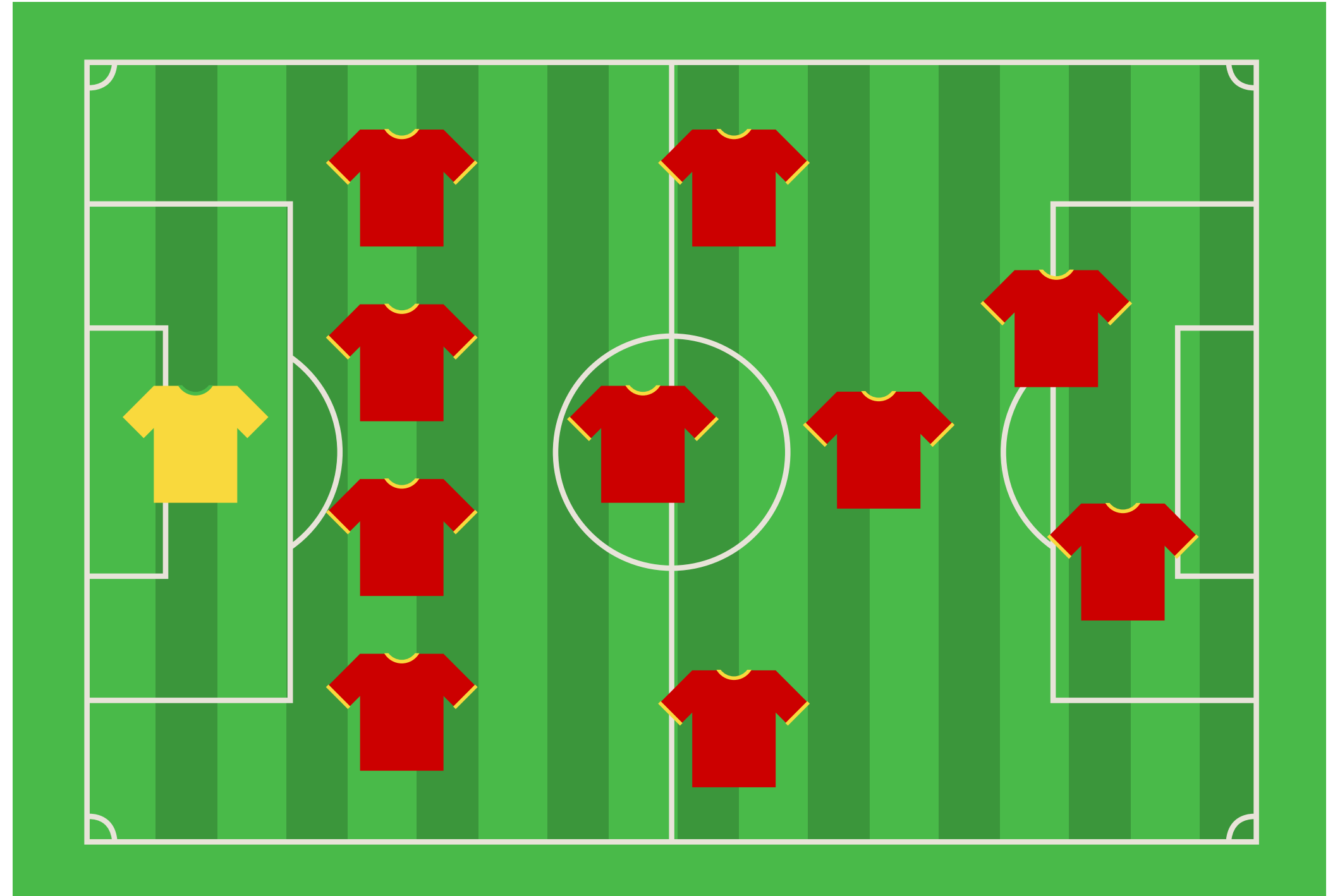
Earth

The Earth is the only planet that harbors life



Venus

Venus has a beautiful name, but it's hot



Soccer infographics

65 %



Jupiter

Jupiter is the biggest planet of them all

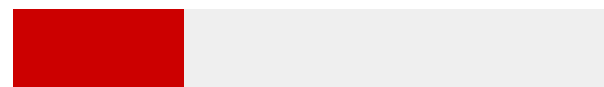
75 %



Saturn

Saturn is a planet with several rings

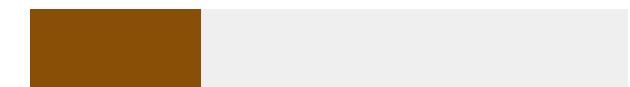
30 %



Venus

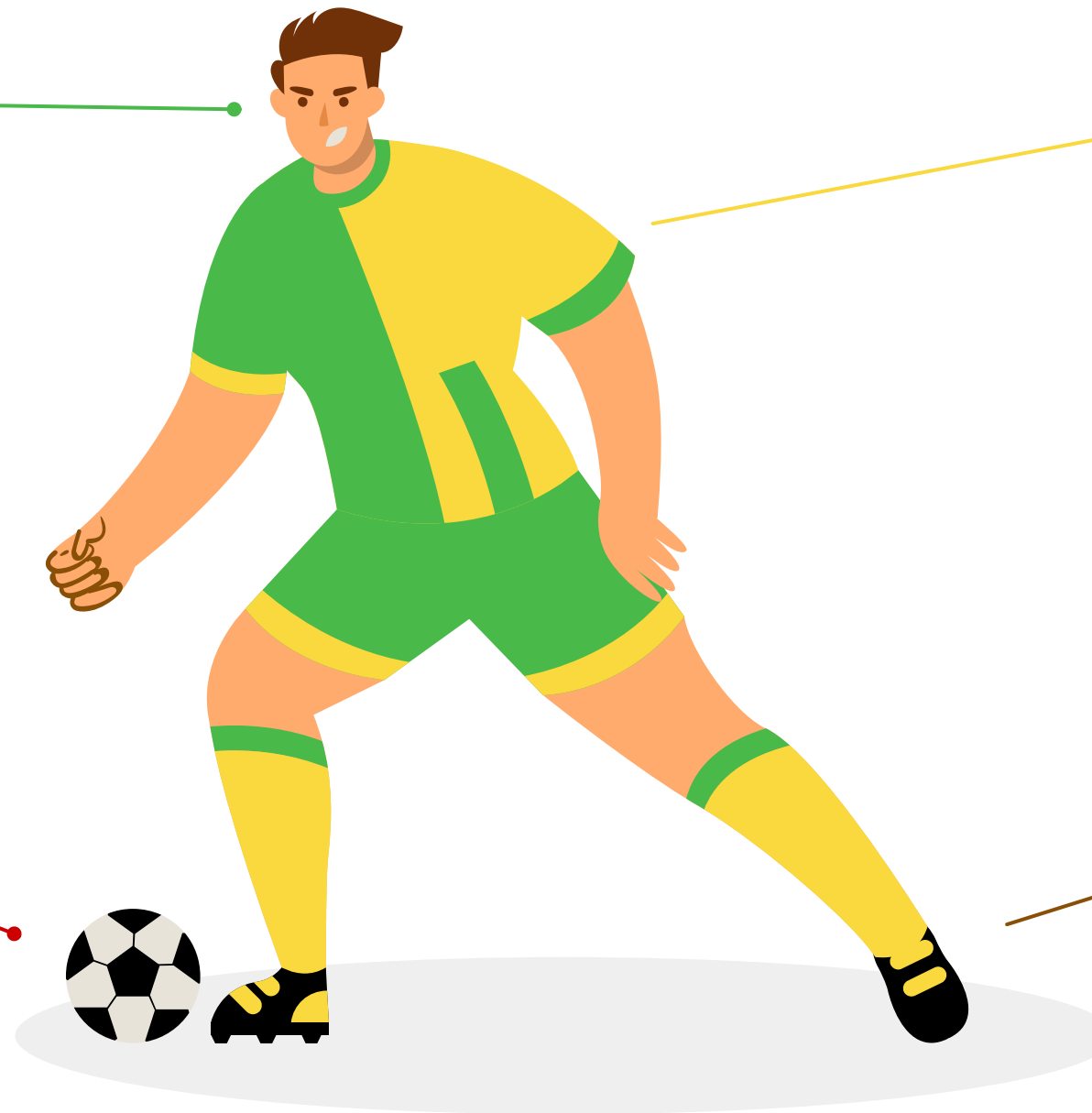
Venus has a really beautiful name

55 %



Earth

The Earth is the third planet from the Sun



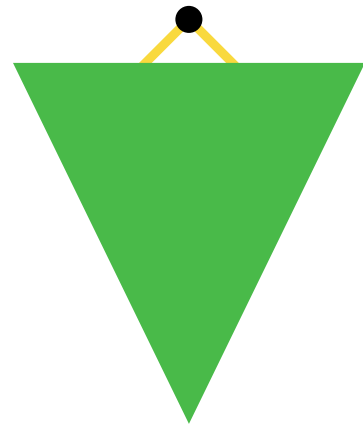
Soccer infographic



0	Information	0
Team 1	Statistics	Team 2
2	Corners	3
0	Yellow cards	2
1	Red cards	2

Soccer infographics

1



Venus

Venus has a beautiful name, but it's a very hot place

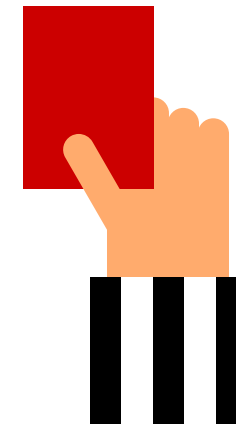
2



Mars

Despite being red, Mars is actually a very cold place

3



Earth

Is the planet where we all live on the Solar System

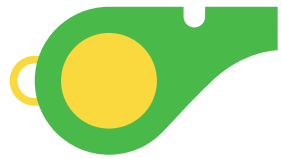
4



Jupiter

It's a gas giant and the biggest planet of them all

Soccer infographics



Mars

Despite being red, is actually a cold place



Venus

Venus is the second planet from the Sun



Saturn

Saturn is composed of hydrogen and helium



Neptune

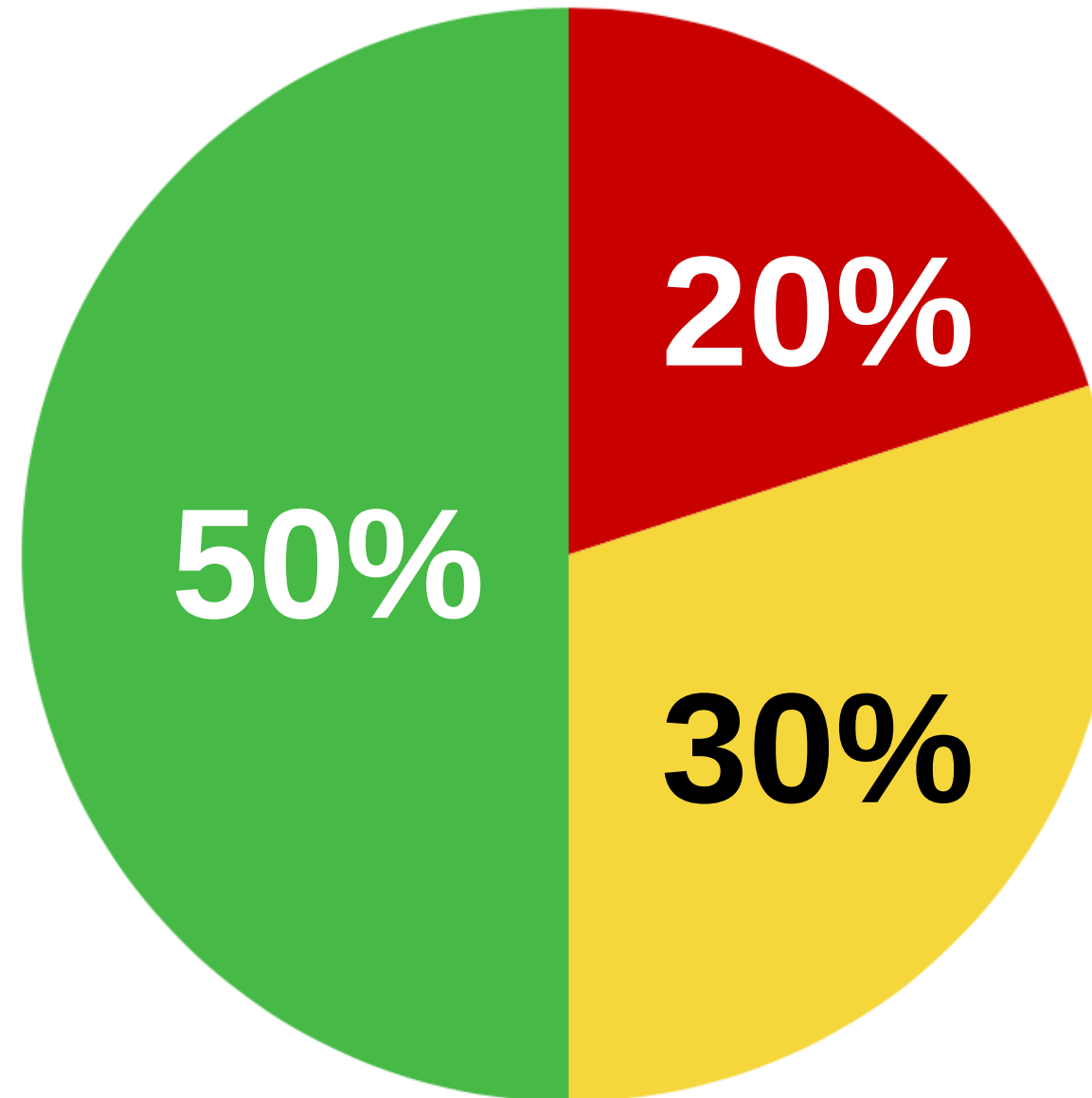
Neptune is the farthest planet from the Sun



Soccer infographics



Mars
Despite being red,
Mars is a cold place



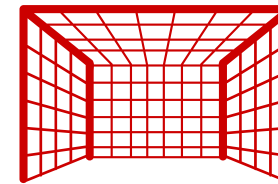
Mercury
It's the smallest planet
of them all



Jupiter
It's the biggest planet
in the Solar System

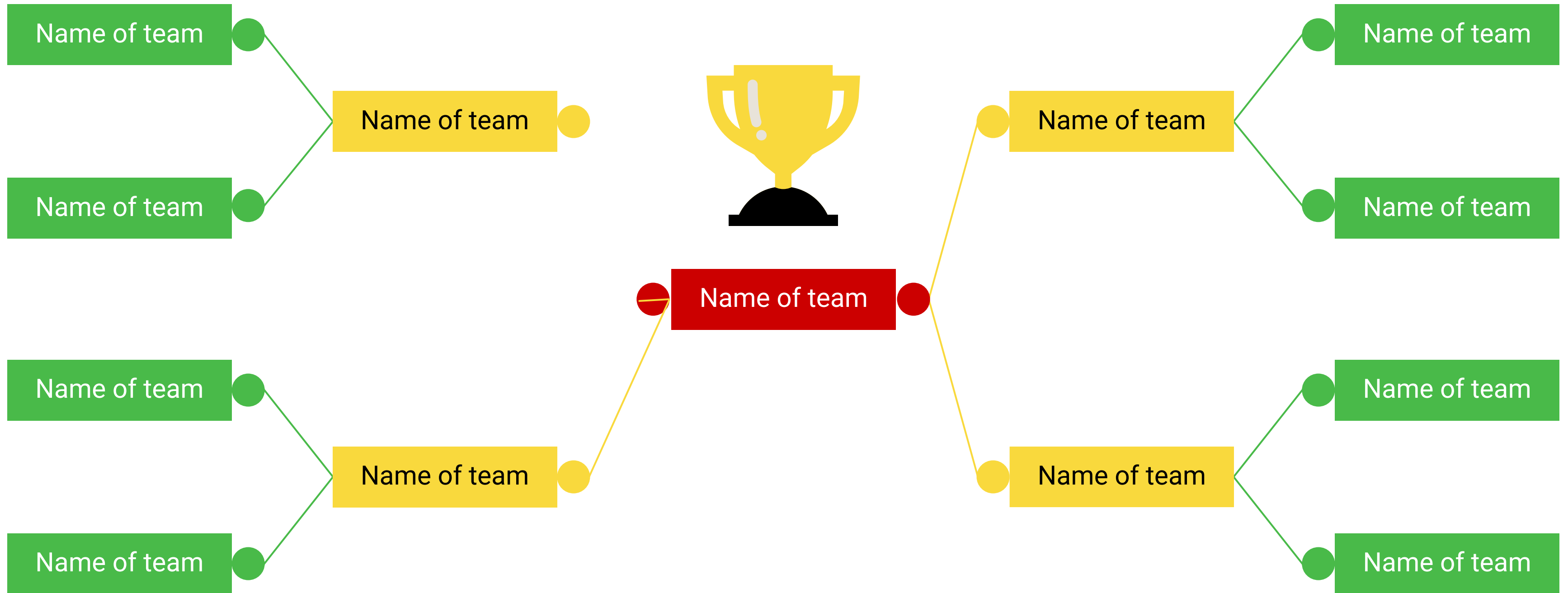
Follow the link in the graph to modify its data and then paste the new one here. **For more info, [click here](#)**

Soccer infographics



Mercury	Venus	Mars	Jupiter
01	02	03	04
Mercury is the smallest planet in the System	Venus has a toxic atmosphere and high temperatures	Mars is actually a very cold place full of iron oxide dust	Jupiter is a big gas giant and the biggest planet

Soccer infographics



Soccer infographics

Mars

Despite being Red, Mars is a very cold place full of iron oxide dust



Saturn

Saturn is a gas giant and the only planet with rings in the Solar System



Neptune

Neptune has a beautiful name and is the second planet from the Sun



Mercury

Is the closest planet to the Sun and the smallest one in the Solar System

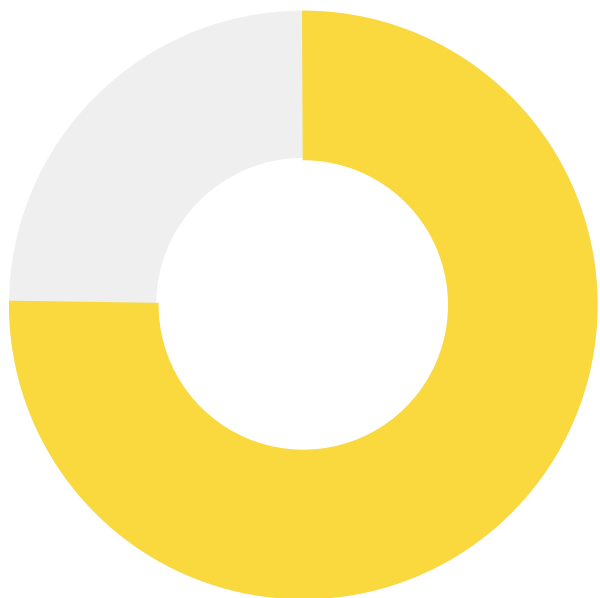


Soccer infographics



25%
Mars

Despite being red,
Mars is a very
cold place

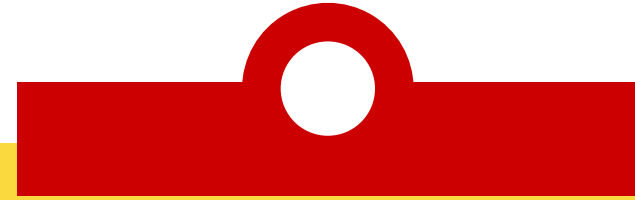


75%
Neptune

Neptune is the
farthest planet
from the Sun

	Saturn	Saturn is a gas giant and the biggest planet of them all
	Pluto	Pluto is so small it's considered a dwarf planet
	Jupiter	It's a gas giant and the biggest planet of all them
	Mars	Has a beautiful name, but it's a very hot place

Soccer infographics



Material training	1	2	3	4
Despite being red, Mars is actually a cold place	✗	✓	✓	✓
Venus is the second planet from the Sun	✓	✓	✗	✓
Saturn is composed of hydrogen and helium	✓	✗	✓	✓
Neptune is the farthest planet from the Sun	✓	✓	✓	✗

Important notes

Jupiter is a gas giant and the biggest planet of them all

Soccer infographics



2nd

Mercury is the
smallest planet

1st

Mars is actually a
very cold place

3th

Venus has a
beautiful name

Soccer infographics

Team 1

Despite being red, Mars is a very cold place

3/5



Team 2

The Earth is the only planet that harbors life

5/5



Team 3

Venus has a beautiful name, but it's hot

2/5



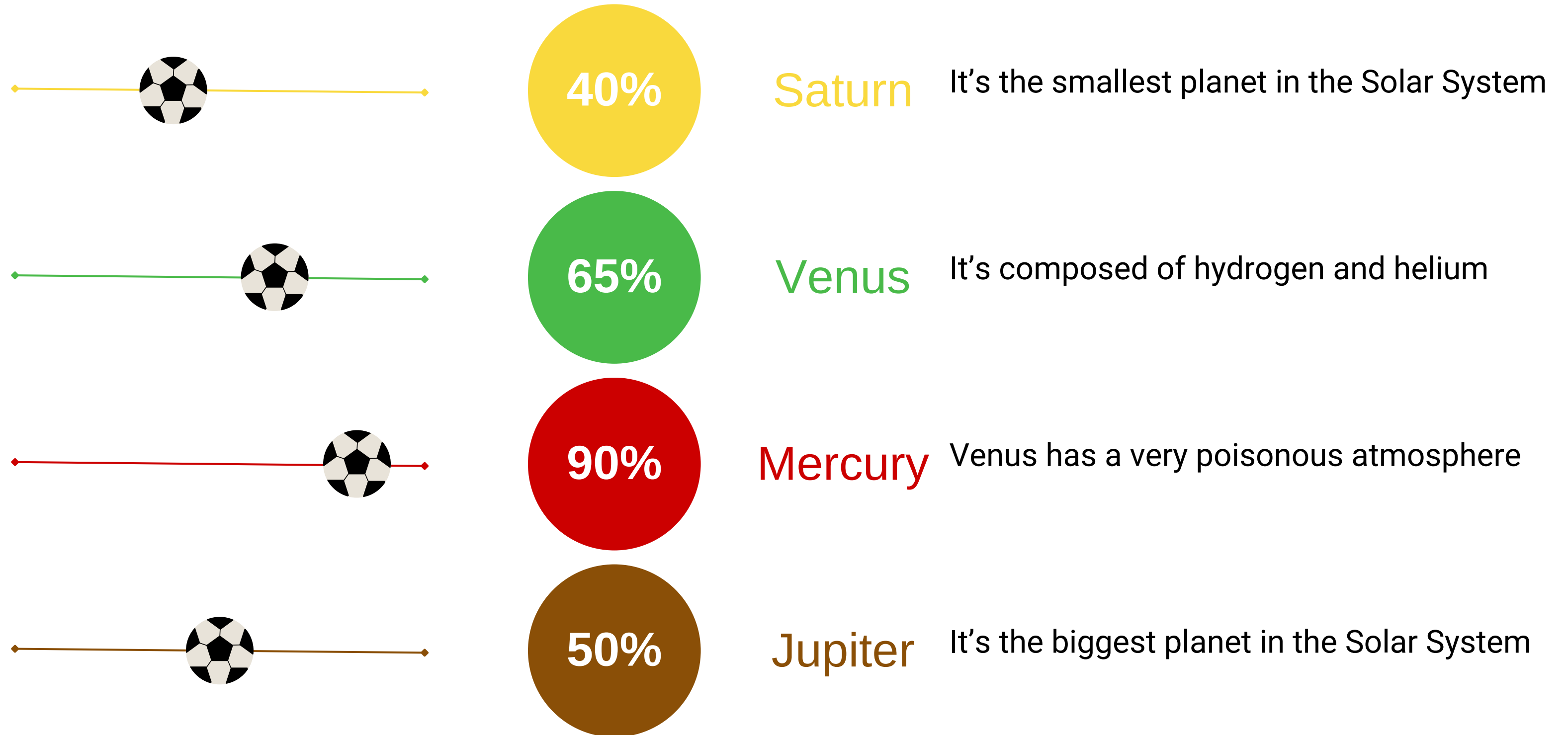
Team 4

Mercury is the closest planet to the Sun

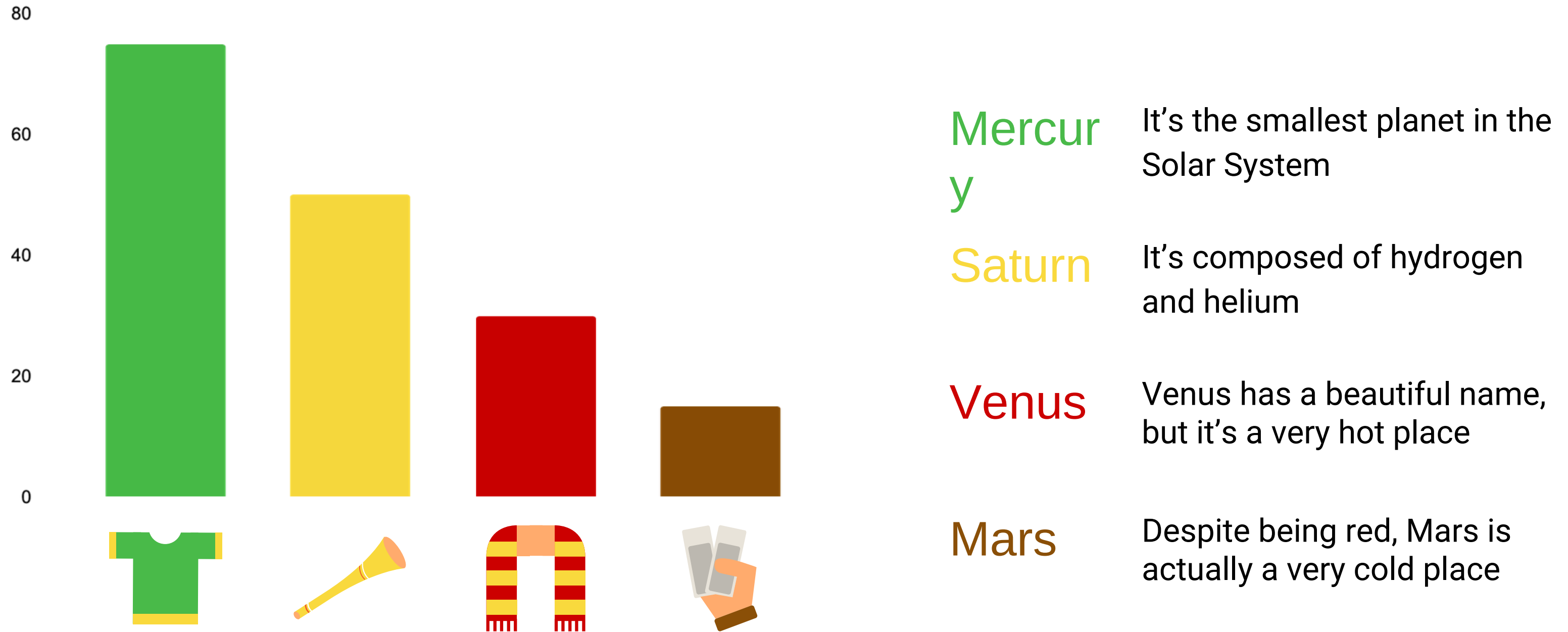
4/5



Soccer infographics



Soccer infographics



Follow the link in the graph to modify its data and then paste the new one here. **For more info, [click here](#)**

Soccer infographics



75%

Mercury

Mercury is the smallest planet
in the Solar System



50%

Venus

Venus has a beautiful name,
but it's a very hot place



25%

Jupiter

It's a gas giant and the biggest
planet of them all

Soccer infographics

It's the smallest planet in the Solar System

It's composed mostly of hydrogen and helium

17%

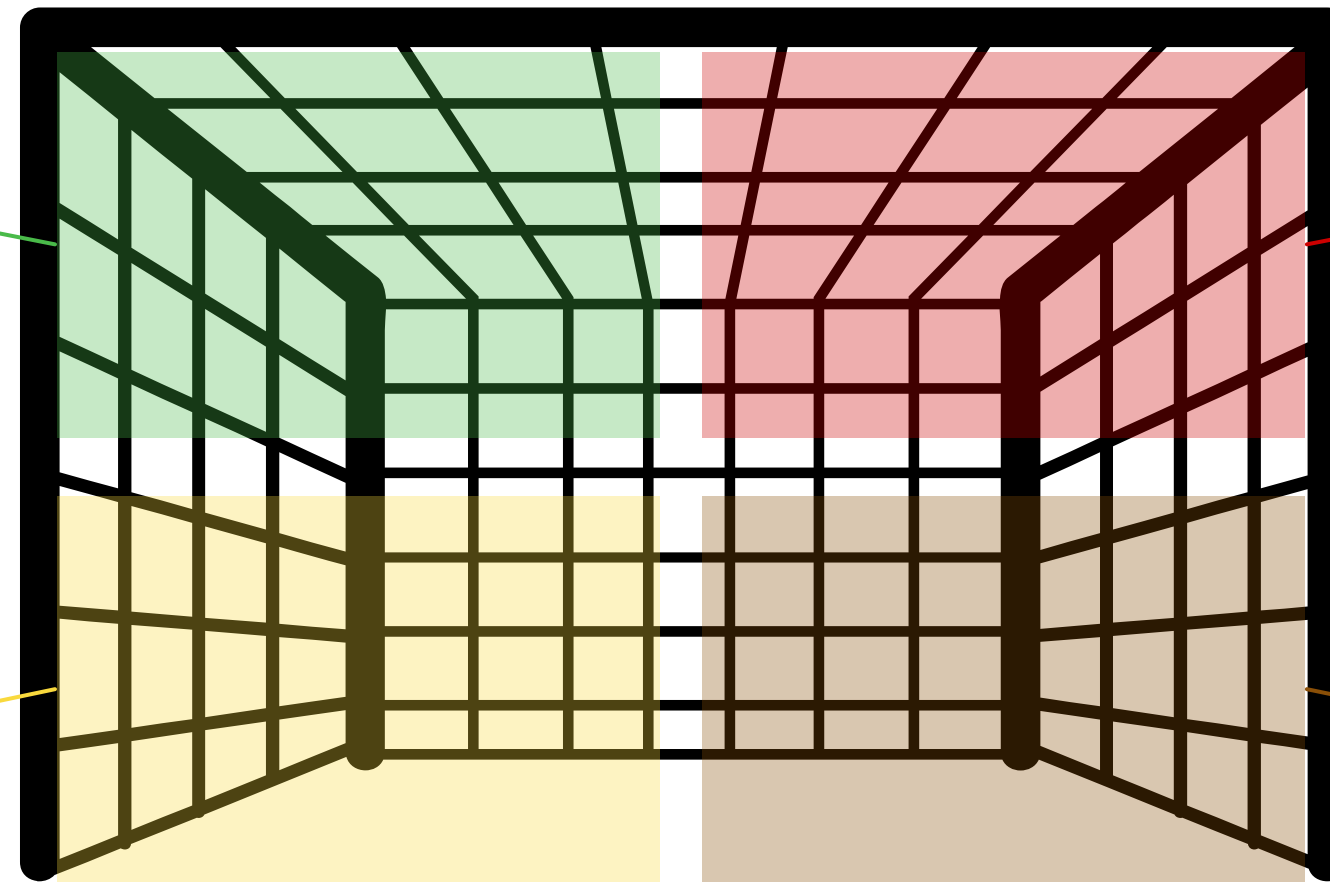
30%

30%

23%

Venus has a very poisonous atmosphere

It's a cold place. It's full of iron oxide dust



Soccer infographics

Mercury

It's the closest planet to the Sun and the smallest one in the Solar System—it's only a bit larger than the Moon



55
%



45
%

Venus

Venus has a beautiful name and is the second planet from the Sun. It's hot and has a very poisonous atmosphere

Instructions for use

In order to use this template, you must credit [Slidesgo](#) and [Freepik](#) in your final presentation and include links to both websites.

You are allowed to:

- Modify this template.
- Use it for both personal and commercial projects.

You are not allowed to:

- Sublicense, sell or rent any of Slidesgo Content (or a modified version of Slidesgo Content).
- Distribute Slidesgo Content unless it has been expressly authorized by Slidesgo.
- Include Slidesgo Content in an online or offline database or file.
- Offer Slidesgo templates (or modified versions of Slidesgo templates) for download.
- Acquire the copyright of Slidesgo Content.

For more information about editing slides, please read our FAQs or visit Slidesgo School:

<https://slidesgo.com/faqs> and <https://slidesgo.com/slidesgo-school>

Instructions for use (premium users)

As a Premium user, you can use this template without attributing Slidesgo.

You are allowed to:

- Modify this template.
- Use it for both personal and commercial purposes.
- Hide or delete the “Thanks” slide and the mention to Slidesgo in the credits.
- Share this template in an editable format with people who are not part of your team.

You are not allowed to:

- Sublicense, sell or rent this Slidesgo Template (or a modified version of this Slidesgo Template).
- Distribute this Slidesgo Template (or a modified version of this Slidesgo Template) or include it in a database or in any other product or service that offers downloadable images, icons or presentations that may be subject to distribution or resale.
- Use any of the elements that are part of this Slidesgo Template in an isolated and separated way from this Template.
- Register any of the elements that are part of this template as a trademark or logo, or register it as a work in an intellectual property registry or similar.

For more information about editing slides, please read our FAQs or visit Slidesgo School:

<https://slidesgo.com/faqs> and <https://slidesgo.com/slidesgo-school>

Infographics

You can add and edit some infographics to your presentation to present your data in a visual way.

- Choose your favourite infographic and insert it in your presentation using Ctrl C + Ctrl V or Cmd C + Cmd V in Mac.
- Select one of the parts and **ungroup** it by right-clicking and choosing “Ungroup”.
- **Change the color** by clicking on the paint bucket.
- Then **resize** the element by clicking and dragging one of the square-shaped points of its bounding box (the cursor should look like a double-headed arrow). Remember to hold Shift while dragging to keep the proportions.
- **Group** the elements again by selecting them, right-clicking and choosing “Group”.
- Repeat the steps above with the other parts and when you’re done editing, copy the end result and paste it into your presentation.
- Remember to choose the “**Keep source formatting**” option so that it keeps the design. For more info, please visit [Slidesgo School](#).



Ele não joga melhor. Joga mais adiantado.

Chutes	14,52 × 11,10	+31%	d = 0,45
Posse de bola	51,7% × 48,3%	+7%	d = 0,16
Conversão	26,2% × 25,9%	idêntica	

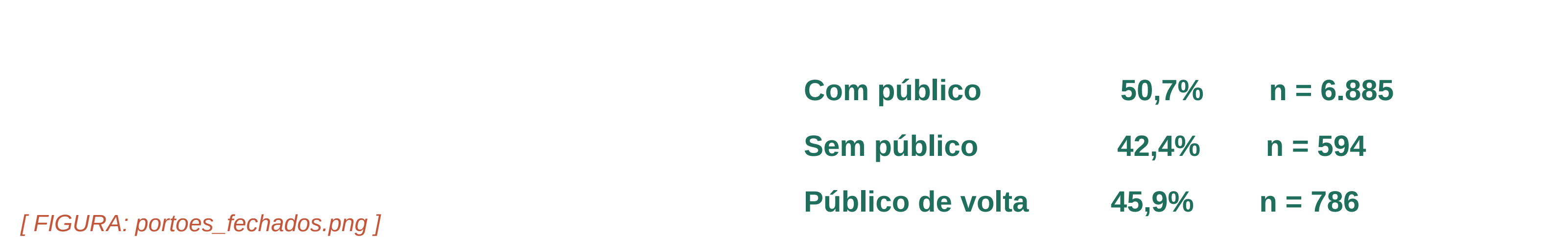
[FIGURA: estatisticas_mandante_visitante.png]

Teste t pareado · 3.419 partidas · $p < 0,001$ nas duas métricas
Cohen's d: ~0,2 pequeno · ~0,5 médio · ~0,8 grande

O volume sobe muito, o controle quase não muda.

A pandemia nos deu o experimento

A torcida sumiu por decreto sanitário. Gramado, viagem e elenco continuaram iguais.



Qui-quadrado de homogeneidade · $\chi^2 = 20,98$ · gl = 4 · p = 0,0003
Os IC de “com público” e “sem público” não se sobrepõem.

A torcida explica parte. Mas não tudo: mesmo com estádio vazio, 42% contra 28%.

O que o clube faz com isso

1. Meta separada para casa e fora
33 pontos esperados em casa, 19 fora. O total agregado esconde qual dos dois está ruim.
2. Ocupação do estádio é questão esportiva, não só de receita
A torcida vale ~8 pontos percentuais de vitória.
3. Não invista para “construir uma fortaleza”
Força do clube e vantagem de mando são independentes: $r = -0,02$.

64% dos pontos de um clube vêm dos jogos em casa.

O que os dados não dizem

- A vantagem encolheu 33% em 21 temporadas (0,60 → 0,40 gol).
O valor histórico superestima o que o mando rende hoje.
- 2020–21 foi atípica além da ausência de público: sem pré-temporada, calendário condensado, elencos desfalcados.
- A média esconde variação: de +11,3 a +35,4 pontos percentuais entre clubes.
- Vale para o Brasileirão 2003–2023. Outras ligas exigiriam replicação.
- Nenhuma análise estabelece causalidade em sentido estrito.

**Jogar em casa vale 14,7 pontos por temporada.
Um terço disso vem da torcida.**

Obrigado. Perguntas?

github.com/KIOliveira/T2-CienciaDeDados